

RAPPORT — TEST DE VIE DE LA RUCHE (premier verdict sur données réelles)

Date : 2026-10-04 · **Auteurs :** Claude (agrégateur + harnais) × LYNX (writer + abeilles) · **Statut :** verdict primaire rendu, décomposition pré-enregistrée appliquée.

0. Pourquoi ce test existe

Le held-out classique est **contaminé** (au-delà de ~300k interactions, il ne mesure plus la calibration mais la mémorisation). On l'a jeté. Le nouveau verdict de la ruche est **le test de vie** : *une abeille neuve apprend-elle mieux AVEC le miel (la mémoire collective) qu'SANS ?*

1. ENGAGEMENT / GÉNÉALOGIE (scellé avant tout tirage)

Élément	Valeur
Probe (scellé)	probe_vie.npz — sha256 1c34d5efa67638bef639a72204bf6033cb4863dbe36fef2512854616a9af228b
Graine probe	20261004 (⊥ des niches data_seed 7/8/9) — n = 2000 items
Déterminisme probe	vérifié : 2 générations → même sha
Nectar	ehwaza/bebe-ia , commit b871661 , resultats/nectar_lignes.jsonl
Nectar — blob git (LF)	sha256 cfebe88d112820d2ccefc1cf2705bd69bcce4be9ab79e57c121beabc4b80e0a4 (844 164 o)
Nectar — fichier local (CRLF)	sha256 293e7734d1875b94e0ab21b4097c30ed60c4460382529f168ed730df2edf4615 (844 167 o)
Écart blobs	3 octets = 3 fins de ligne (core.autocr1f)
Lignes h[:16]	caf9ea4280a3fa73 · ed28088771caafad · dcbc2b08701b687e
Chevauchement contexte	0.591 — calculé par LYNX ET recalculé par Claude (convergents)
Chevauchement — note	UPPER BOUND : vec = histogramme de caractères ; 2 src distincts peuvent partager le même octet
Bootstrap	2000 rééchantillons, graine 5 (reproductible)
β	0.5, figé AVANT tout résultat réel — pas de sweep (un degré de liberté en moins)

Élément	Valeur
Graines	10 (abaissées ; voir §5.e)
Chance (base)	1/39 = 0.026
Gel	poids init graine s , aucun entraînement , miel au consult seulement ; les deux bras d'une paire partagent les poids

2. HEADLINE

1. **Un miel de ruche A CORRIGÉ une abeille neuve GELÉE (chance → .3–.4) sur sa niche ET sur les autres.**
2. **Mais la décomposition montre que le transfert est dominé par les contextes VUS ; la généralisation au neuf est faible.**

3. MÉTHODE

Miel = fold du nectar des 3 abeilles (charger_miel , union des clés + somme des compteurs, plafond par abeille — ici inactif, aucune abeille ne domine en volume). Abeille neuve = poids **gelés** (graine s , jamais entraînés) + mémoire **vide** vs **miel**. Deux bras appariés, mêmes poids. Deux modes d'usage du miel :

- **SOUPLE (verdict primaire)** : $p = (1-\beta) \cdot p_{\text{modele}} + \beta \cdot p_{\text{knn}}$, $p_{\text{knn}} = \text{one-hot}(\text{maj}) \cdot \text{sk}$.
- **DUR (témoin)** : si $\text{sk} > 0.5 \rightarrow \text{pred} = \text{maj}$, $\text{conf} = \text{sk}$.

Probe scellé → 2 blocs **essence** (règles de SA niche) / **transfert** (règles des autres), croisés avec **vu** / **non-vu** (le contexte du probe a-t-il déjà été vu par les abeilles ? 59.1 % oui).

4. RÉSULTATS

4.1 Verdict primaire — MIEL UTILE sur les 3 niches, les 2 modes

niche	mode	essence (vide→miel)	transfert (vide→miel)
n0 (rep)	souple	+0.304 (.0235→.3271)	+0.369 (.0340→.4034)
n1 (arith miroir)	souple	+0.434 (.0313→.4653)	+0.305 (.0324→.3369)
n2 (saut rnd)	souple	+0.305 (.0367→.3416)	+0.392 (.0288→.4205)
n0	dur	+0.000 (.0235→.0235)	+0.065 (.0340→.0993)
n1	dur	+0.013 (.0313→.0447)	+0.079 (.0324→.1116)
n2	dur	+0.117 (.0367→.1538)	+0.009 (.0288→.0378)

Les deux bras sont un modèle **à la chance** (.024–.045). Donc « MIEL UTILE » se lit ici comme « **le miel bat un neuf au hasard** » (conséquence de l'accord *gel*) — PAS « un neuf compétent ».

4.2 Décomposition vu / non-vu (SOUPLE) — le cœur du résultat

niche	strate	vide→miel	diff
n0	essence vu	.0234→.4269	+0.404
n0	essence non-vu	.0237→.2194	+0.196
n0	transfert vu	.0376→.5424	+0.505
n0	transfert non-vu	.0283→.1877	+0.159
n1	essence vu	.0324→.4638	+0.431
n1	essence non-vu	.0283→.4690	+0.441
n1	transfert vu	.0379→.5796	+0.542
n1	transfert non-vu	.0269→.0902	+0.063
n2	essence vu	.0451→.6561	+0.611
n2	essence non-vu	.0283→.0310	+0.003
n2	transfert vu	.0301→.4543	+0.424
n2	transfert non-vu	.0262→.3563	+0.330

Lecture : sur le **vu**, le miel atteint .42–.66 ; sur le **non-vu**, il tombe à .03–.36. Le « transfert d'essence » est donc **surtout de la récupération** de contextes déjà vus ; la **généralisation au contexte réellement neuf est faible** (cf. §5.b).

5. AJOUTS EXIGÉS (conditions d'accord LYNX — pris tels quels)

- a) **Engagement** → §1 (bloc dédié dans `rapport_reel.json`).
- b) **Seule cellule où l'IC croise zéro = pas d'effet détectable.** `souple / n2 / essence_nonvu` : diff **+0.003**, IC95 [**−0.0007, +0.0062**] → **traverse zéro**. C'est la cellule la plus forte du niveau 2 (le miel n'aide pas sur la niche `saut|rnd` pour un contexte neuf), pas une anecdote.
- c) **IC dégénérés $\sigma=0$ = résultats identiques entre graines, IC non informative.** Blocs concernés : `dur / n0 / essence`, `dur / n0 / essence_vu`, `dur / n0 / essence_nonvu`, `dur / n1 / essence_vu`, `dur / n2 / transfert_vu`. Ne pas y lire une précision inexistante.
- d) **DUR vs SOUPLE — couverture contre précision, même verdict.** Sommet de vérification dur : `n_ov = 132/2000` overrides, précision **.879**. Souple : `n_ov = 1692/2000`, précision **.452**. Le verdict seul (« MIEL UTILE » partout) lirait une fausse **équivalence d'amplitude** : le dur donne +0.000/+0.013 là où le souple donne +0.30/+0.43. Même direction, **amplitude très différente**.

e) **n_requis par bloc.** `n_requis > 10` sur **13 blocs**, maximum **145** (`souple / n2 / essence_vu`). → **10 graines n'atteignent PAS la cible de largeur** sur ces blocs : le verdict reste **directionnel** ; la précision de l'IC y est en dessous de $\delta = 0.02$.

`sk` (distribution, identique aux 2 modes — même consultation) : moy **.275**, p50 .283, p90 .454, p99 .585, max **.705**. La masse est **sous 0.5** : le dur ne mord qu'à la queue (132), mais juste quand il mord (précision .88).

6. GLOSSAIRE

- **Gel** — l'abeille neuve n'est pas entraînée : ses poids restent à l'init. On mesure donc le miel **seul**, pas un apprentissage.
 - **Récupération vs généralisation** — le miel restitue d'abord ce que les abeilles ont **vu** (récupération) ; il généralise faiblement à des contextes **neufs**.
-

7. LIMITES

- Base à la **chance** (gel) : « MIEL UTILE » = bat un neuf au hasard, pas un neuf compétent.
 - Probe à **graine distincte** (pas disjoint en contexte : 59.1 % vu).
 - **10 graines** : suffisant pour la direction, insuffisant pour la largeur sur 13 blocs (§5.e).
 - Chevauchement = upper bound (histogramme de caractères).
-

8. OUVERTURE (NON TESTÉE ICI)

Le **warm-start d'un neuf compétent** (apprendre *avec* le miel, au sens des poids) est la **Phase 2** : même protocole, mais un neuf entraîné. **Non testé dans ce rapport.**

Fichiers : `F:\becvide\test_de_vie.py` (harnais), `charger_miel.py` (agrégateur), `bebe/nectar.py` (writer vendorfé), `rapport_reel.json` (données brutes + engagement + drapeaux).